

## Table des matières

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| N. 1) Remarques .....                                            | 1  |
| I) Introduction .....                                            | 2  |
| I. 1) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ? .....     | 2  |
| I. 1. 1) Pourquoi intégrer ? .....                               | 2  |
| I. 1. 2) Qu'est-ce qu'intégrer ? .....                           | 2  |
| I. 1. 3) Pourquoi aller au-delà des primitives ? .....           | 2  |
| I. 1. 4) L'intégrale comme objet d'analyse .....                 | 2  |
| I. 1. 5) Comment mesurer cette aire ? .....                      | 3  |
| I. 1. 6) Une fonction pourtant très simple... ..                 | 4  |
| I. 1. 7) Mesurer davantage d'ensembles .....                     | 4  |
| I. 1. 8) La leçon de l'exercice .....                            | 4  |
| II) Mesures .....                                                | 5  |
| II. 1) De la tribu à la mesure .....                             | 5  |
| II. 1. 1) Quels ensembles voulons-nous mesurer ? .....           | 5  |
| II. 1. 2) Engendrer une tribu .....                              | 6  |
| II. 1. 3) Engendrer : une opération de fermeture .....           | 6  |
| II. 1. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$ .....                    | 7  |
| II. 1. 5) Nous savons quels ensembles mesurer... ..              | 7  |
| II. 1. 6) Que doit faire une mesure ? .....                      | 7  |
| II. 1. 7) Trois premiers exemples .....                          | 8  |
| II. 2) Premières propriétés .....                                | 8  |
| II. 3) Continuité d'une mesure .....                             | 9  |
| II. 3. 1) Mesurer une limite d'ensembles .....                   | 9  |
| II. 4) Vers la mesure de Lebesgue .....                          | 10 |
| II. 4. 1) Mesurer la longueur .....                              | 10 |
| II. 4. 2) Une idée : recouvrir .....                             | 10 |
| II. 4. 3) Premières vérifications .....                          | 11 |
| II. 5) Le critère de Carathéodory .....                          | 11 |
| II. 5. 1) Pourquoi $\lambda^*$ n'est-elle pas une mesure ? ..... | 11 |
| II. 5. 2) Découper sans créer de longueur .....                  | 12 |
| II. 5. 3) Premier test : le complémentaire .....                 | 12 |
| II. 5. 4) Deux ensembles mesurables .....                        | 12 |

### N. 1) Remarques

- Le cours n'est pas sur moodle
- Le TD est radicalement différent du cours (pas de démos, ou quoique ce soit)
- Structure des CCs :
  - 1/3 de cours
  - 1/3 d'exo du TD
  - 1/3 d'un nouvel exo
- Les CCs :

- Deux épreuves écrites de 1h30, chacune comptant pour 45%
- 1 à 4 évaluations (QCM, oral, ...) comptant au total pour 10%

## I) Introduction

### I. 1) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?

On a des fonctions non-intégrables...

#### I. 1. 1) Pourquoi intégrer ?

#### I. 1. 2) Qu'est-ce qu'intégrer ?

Pendant longtemps, l'intégration est essentiellement présentée comme l'opération inverse de la dérivation :

Si  $F' = f$ , alors :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Mais cette formule nous dit-elle ce qu'est une intégrale ?

#### I. 1. 3) Pourquoi aller au-delà des primitives ?

La formule  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$  est un outil extrêmement puissant.

Mais elle suppose que l'on dispose d'une primitive suffisamment explicite.

Par exemple, la fonction

$$f : x \mapsto e^{-x^2}$$

est continue sur  $\mathbb{R}$ , donc admet des primitives, mais aucune ne s'exprime à l'aide des fonctions élémentaires usuelles.

Portant des intégrales comme

$$\int_0^t e^{-x^2} dx$$

ont parfaitement un sens et interviennent naturellement dans de nombreuses questions.

#### I. 1. 4) L'intégrale comme objet d'analyse

L'intégration ne sert pas seulement à calculer des aires ou des primitives.

Elle permet aussi de :

- mesurer la taille moyenne d'une fonction
- étudier des suites de fonctions et leurs passages à la limite
- définir des espaces de fonctions, comme les espaces  $L^p$
- donner un sens à des objets fondamentaux en probabilités, en analyse de Fourier et en équations aux dérivées partielles.

Dans cette perspective, l'application

$$f \mapsto \int f$$

est elle-même un objet mathématique que l'on souhaite étudier.

C'est l'une des portes d'entrée de l'analyse fonctionnelle.

**Remarque 1.1 (Rappel)**

Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , le nombre

$$\int_a^b f(x) dx$$

*s'il a un sens, s'interprète comme l'aire située sous le graphe de  $f$ .*

Remarque 1. – Rappel

L'intégration est donc d'abord un problème de mesure.

**I. 1. 5) Comment mesurer cette aire ?**

Considérons la fonction  $f : \begin{cases} [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 1 + (x - 1)^2 \end{cases}$  et la subdivision non-régulière

$$D = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}, 2\right)$$

Sur chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est exactement  $\inf f$  à gauche,  $\sup f$  à droite

**Remarque 1.2 (Rappel)**

Soit  $D = (x_0, \dots, x_n)$  une subdivision de  $[a, b]$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction bornée.

Les sommes de Darboux sont :

$$S_p^-(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1}, x_i} f$$

$$S_p^+(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1}, x_i} f$$

Les briques élémentaires de la construction sont donc les intervalles.

Et leur mesure est connue :

$$m([u, v]) = v - u$$

Remarque 2. – Rappel

**Remarque 1.3 (Rappel)**

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction bornée. On définit les intégrales inférieures et supérieures de Darboux de  $f$  par :

$$I_*(f) = \sup_D S_{D(f)}^- \quad I^*(f) = \inf_D S_{D(f)}^+$$

où le supremum et l'infimum sont pris sur toutes les subdivisions  $D$  de  $[a, b]$ .

La fonction  $f$  est dite **Riemann-intégrable** lorsque  $I_*(f) = I^*(f)$

Dans ce cas, leur valeur commune est notée  $\int_a^b f(x)dx$

**Remarque 3. – Rappel****I. 1. 6) Une fonction pourtant très simple...**

Considérons la fonction  $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$

Autrement dit,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tout intervalle non-réduit à un point contient à la fois des rationnels et des irrationnels. Par conséquent, pour tout intervalle  $I$  non-triviale :

$$\inf_I f = 0 \quad \sup_I f = 1$$

Donc  $f$  n'est pas Riemann-intégrable, puisque  $I_*(f) = 0$  et  $I^*(f) = 1$ . Pourtant  $f$  ne prend que deux valeurs.

Et si l'on savait donner un sens à la « longueur » de  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ , on serait naturellement tenté d'écrire  $\int_0^1 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} dx = \text{longueur de } \mathbb{Q} \cap [0, 1]$

**Le problème vient-il vraiment de la fonction ?**

**I. 1. 7) Mesurer davantage d'ensembles**

La construction de Riemann repose sur des ensembles particulièrement simples : les intervalles.

Mais l'analyse fait naturellement apparaître des ensembles beaucoup plus compliqués :

- les ensembles de Cantor
- $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$
- $\{x \mid f(x) > t\}$
- et bien d'autres

Les ensembles  $\{x \mid f(x) > t\}$  sont les ensembles de niveau supérieur de  $f$ . Ils décrivent la manière dont les valeurs de  $f$  se répartissent et joueront un rôle naturel dans la notion de fonction mesurable.

Avant d'apprendre à intégrer davantage de fonctions, apprenons à mesurer davantage d'ensembles.

**I. 1. 8) La leçon de l'exercice**

L'ensemble  $C_\alpha$  ne contient aucun intervalle non-réduit à un point. Pourtant, le calcul précédent suggère fortement qu'il devrait avoir une longueur.

Et cette longueur dépend du paramètre  $\alpha$ , car

$$\text{longueur}(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

Il nous faut donc une théorie capable de mesurer des ensembles bien plus généraux que les intervalles. C'est exactement le rôle des **tribus** et des **mesures**.

## II) Mesures

### II. 1) De la tribu à la mesure

#### II. 1. 1) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?

Nous voulons disposer d'une famille  $\mathcal{A}$  de parties de  $X$  auxquelles nous pouvons attribuer une mesure. Cette famille doit être suffisamment riche pour les opérations que l'analyse fait naturellement apparaître.

Par exemple, si  $A$  est mesurable, on est naturel de vouloir mesurer ce qu'il reste :

$$X \setminus A$$

Et si  $A_1, A_2, \dots$  sont mesurables, nous voulons pouvoir mesurer :

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Nous demandons donc une stabilité par complémentaire et par réunion dénombrable.

#### Définition 2.1

Soit  $X$  un ensemble. Une famille  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  est appelée **tribu** sur  $X$  si :

- a)  $X \in \mathcal{A}$
  - b) si  $A \in \mathcal{A}$ , alors  $X \setminus A \in \mathcal{A}$
  - c) Si  $(A_n)_{n \geq 1}$  est une suite d'éléments de  $\mathcal{A}$ , alors  $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$
- Le couple  $(X, \mathcal{A})$  est alors appelé **espace mesurable**.

#### Remarque 2.1

La théorie de la mesure ne sert pas seulement à intégrer davantage de fonctions sur  $\mathbb{R}$ . Elle permet aussi de définir une intégrale lorsque la variable appartient à une espace beaucoup plus grand :  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$

L'ensemble  $X$  peut être, par exemple,

- a)  $\mathbb{R}^d$  ou une partie de  $\mathbb{R}^d$
- b) Une surface, comme la sphère  $\mathbb{S}^2$
- c) Un ensemble discret, par exemple  $\mathbb{N}$
- d) un espace de fonctions, donc un espace de dimension infinie.

La mesure fournit le cadre dans lequel « intégrer sur une partie de  $X$  » prend un sens.

**Proposition 2.2**

Soit  $\mathcal{A}$  une tribu sur  $X$ . Alors :

a)  $\emptyset \in \mathcal{A}$

b) Si  $(A_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}$ , alors :

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$$

c) Si  $A, B \in \mathcal{A}$ , alors

$$A \setminus B \in \mathcal{A}$$

**II. 1. 2) Engendrer une tribu**

L'exercice précédent conduit à une question naturelle.

Étant donnée une famille quelconque  $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$ , existe-t-il une plus petite tribu contenant  $\mathcal{C}$  ?

**Proposition 2.3**

Soit  $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$  une famille de tribus sur  $X$ . Alors

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

est une tribu sur  $X$ .

**Définition 2.4**

Soit  $\mathcal{C} \in \mathcal{P}(X)$ . On appelle **tribu engendrée par  $\mathcal{C}$**  la tribu

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \text{ tribu sur } X \\ \mathcal{C} \subset \mathcal{A}}} \mathcal{A}$$

Autrement dit,  $\sigma(\mathcal{C})$  est la plus petite tribu contenant  $\mathcal{C}$ .

**Remarque 2.2**

Cette définition est bien légitime, il existe toujours au moins une tribu contenant  $\mathcal{C}$  à savoir  $\mathcal{P}(X)$

**II. 1. 3) Engendrer : une operation de fermeture**

Nous avons déjà rencontré plusieurs constructions du même type :

$$\text{Vect}(E), \quad \overline{E}, \quad \sigma(\mathcal{C})$$

Dans chaque cas, on cherche le plus petit objet d'une certaine nature contenant les données initiales.

On ajoute exactement ce que les propriétés de l'objet nous obligent à ajouter.

## II. 1. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$

La topologie de  $\mathbb{R}$  nous fournit une famille naturelle d'ensembles : les ouverts.

### Définition 2.5

La *tribu borélienne* de  $\mathbb{R}$  notée  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

est la tribu engendrée par les ouverts de  $\mathbb{R}$  :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{O \subset \mathbb{R} \mid O \text{ ouvert}\})$$

Les éléments de  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  sont appelés des **boréliens** de  $\mathbb{R}$ .

### Proposition 2.6

La tribu borélienne de  $\mathbb{R}$  est également engendrée par les intervalles ouverts :  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \mid a < b\})$

## II. 1. 5) Nous savons quels ensembles mesurer...

Au chapitre précédent, nous avons choisi une famille  $\mathcal{A}$  de parties de  $X$  stable sous les opérations ensemblistes dont nous avons besoin. Il reste maintenant à attribuer à chaque ensemble mesurable  $A \in \mathcal{A}$  une « taille » :

$$\mu(A) \in [0, \infty]$$

Quelles propriétés doit satisfaire une telle notion de taille ?

## II. 1. 6) Que doit faire une mesure ?

Quelques exigences paraissent naturelles. L'ensemble vide doit avoir une taille nulle :  $\mu(\emptyset) = 0$

Si deux ensembles mesurables  $A$  et  $B$  sont disjoints, on souhaite

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Mais l'analyse fait intervenir des suites d'ensembles. Il faut donc demander davantage : pour les ensembles mesurables deux-à-deux disjoints  $(A_n)_{n \in I}$ ,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

**Définition 2.7**

Soit  $(X, \mathcal{A})$  une **mesure** sur  $(X, \mathcal{A})$  est une application

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

telle que :

a)  $\mu(\emptyset) = 0$

b) Pour toute suite  $(A_n)_{n \geq 1}$  d'éléments de  $\mathcal{A}$  deux-à-deux disjoints

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

Le triplet  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  est appelé **espace mesuré**.

**II. 1. 7) Trois premiers exemples**

a) Sur un ensemble quelconque  $X$ , la **mesure de comptage** est définie par  $\mu(A) \rightarrow \text{Card}(A)$  avec  $\mu(A) = \infty$  lorsque  $A$  est infini.

b) Si  $x_0 \in X$ , la **mesure de Dirac** en  $x_0$  est :

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & x_0 \in A \\ 0 & x_0 \notin A \end{cases}$$

c) Sur  $\mathbb{R}$ , nous cherchons une mesure qui attribue à un intervalle sa longueur :

$$\mu([a, b]) = b - a$$

**II. 2) Premières propriétés****Proposition 2.8**

Soit  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espace mesuré. Si  $A, B \in \mathcal{A}$  disjoints, alors :

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Plus généralement, si  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$  sont deux-à-deux disjoints,

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

**Remarque 2.3**

La  $\sigma$ -additivité contient donc l'additivité finie.

**Proposition 2.9**

Soient  $A, B \in \mathcal{A}$  tels que  $A \subset B$ . Alors :

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

Une mesure est donc monotone pour l'inclusion

**Proposition 2.10**

Si  $A, B \in \mathcal{A}$ ,  $A \subset B$  et  $\mu(A) < \infty$ , alors :

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$$

**Remarque 2.4**

L'hypothèse  $\mu(A) < \infty$  est essentielle pour écrire cette différence : l'expression  $\infty - \infty$  n'a pas de sens.

**Proposition 2.11** (sous-additivité dénombrable)

Pour toute suite  $(A_n)_{n \geq 1}$  d'éléments de  $\mathcal{A}$  :

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$$

Proposition 18. – sous-additivité dénombrable

## II. 3) Continuité d'une mesure

### II. 3. 1) Mesurer une limite d'ensembles

En analyse, les ensembles apparaissent souvent comme limites de suites d'ensembles.

Supposons par exemple

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots$$

Et posons

$$A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Peut-on passer à la limite dans les mesures ?

$$\mu(A) \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

La  $\sigma$ -additivité donne précisément cette propriété de **continuité**.

**Théorème 2.12**

Soit  $(A_n)_{n \geq 1}$  une suite croissante d'ensembles mesurables :

$$\forall n \geq 1, \quad \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Alors

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

.

On note parfois  $A_n \uparrow A$  lorsque  $(A_n)$  est croissante et  $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$

**Théorème 2.13**

Soit  $(A_n)_{n \geq 1}$

Soit  $(A_n)_{n \geq 1}$  une suite décroissante d'ensembles mesurables :  $\forall i \geq 1, A_{n+1} \subset A_n$ .

$$\text{Si } \mu(A_1) < \infty, \text{ alors } \mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

On note parfois  $A_n \downarrow A$  lorsque  $(A_n)$  est décroissante et  $A = \bigcap_{n \geq 1} A_n$

**II. 4) Vers la mesure de Lebesgue****II. 4. 1) Mesurer la longueur**

Nous cherchons maintenant une mesure  $\lambda$  sur  $\mathbb{R}$  qui prolonge notre notion usuelle de longueur.

Nous voulons en particulier, pour  $b > a$  :

$$\lambda([a, b]) = b - a$$

Mais connaître la longueur des intervalles ne suffit pas encore à définir la mesure d'un ouvert quelconque, et moins encore celle d'un borélien.

*Comment passer des intervalles à des ensembles beaucoup plus compliqués ?*

**II. 4. 2) Une idée : recouvrir**

Soit  $A \subset \mathbb{R}$  quelconque. Si  $A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n$  où les  $I_n$  sont des intervalles, il est naturel d'estimer la taille de  $A$  par  $\sum_{n \geq 1} \text{longueur}(I_n)$ .

Bien sûr, le même ensemble  $A$  admet de très nombreux recouvrements.

*On cherche donc à recouvrir  $A$  en payant le moins cher possible.*

**Définition 2.14**

Soit  $A \subset \mathbb{R}$ . On définit la **mesure extérieure de Lebesgue** par :

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n \geq 1} |I_n| \mid A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n \text{ intervalles ouverts} \right\}$$

Ici, si  $I = (a, b)$ ,  $|I| = b - a$

**Remarque 2.5**

La mesure extérieure est définie sur toutes les parties de  $\mathbb{R}$  :

$$\lambda^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, \infty]$$

**II. 4. 3) Premières vérifications**

La définition donne immédiatement  $\lambda^*(\emptyset) = 0$

De plus, si  $A \subset B$ , tout recouvrement de  $B$  est aussi un recouvrement de  $A$  donc  $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$

**Proposition 2.15**

La mesure extérieure de Lebesgue est monotone :

$$A \subset B \implies \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$$

La troisième propriété fondamentale est moins immédiate.

**Proposition 2.16**

Pour toute suite  $(A_n)_{n \geq 1}$  de parties de  $\mathbb{R}$  :

$$\lambda^* \left( \bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n)$$

La mesure extérieure est donc  $\sigma$ -sous-additive

Pourquoi l'inf rend-il la démo un peu délicate ?

Pour chaque  $A_n$ , il faut choisir un recouvrement dont le coût est **presque** égal à  $\lambda^*(A_n)$

**II. 5) Le critère de Carathéodory****II. 5. 1) Pourquoi  $\lambda^*$  n'est-elle pas une mesure ?**

La mesure extérieure est définie sur toute la tribu  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ .

Nous avons déjà  $\lambda^*(\emptyset) = 0$  et  $\lambda^*$   $\sigma$ -sous-additive.

Pour être une mesure, il faudrait obtenir une **égalité** lorsque les  $A_n$  sont deux-à-deux disjoints.

C'est ici que toutes les parties de  $\mathbb{R}$  ne se comportent plus aussi bien.

## II. 5. 2) Découper sans créer de longueur

Fixons  $A \subset \mathbb{R}$  et prenons un ensemble quelconque  $E \subset \mathbb{R}$ .

L'ensemble  $A$  découpe  $E$  en deux morceaux disjoints :

$$E = (E \cap A) \cup (E \setminus A)$$

La sous-additivité donne toujours :

$$\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

Un ensemble  $A$  sera considéré comme « mesurable » si ce découpage ne crée aucune longueur :

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

### Définition 2.17

Un ensemble  $A \subset \mathbb{R}$  est **mesurable au sens de Carathéodory** si, pour tout  $E \subset \mathbb{R}$  :

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

On note  $\mathcal{M} = \{A \subset \mathbb{R} \mid A \text{ mesurable au sens de Carathéodory}\}$

### Remarque 2.6

L'inégalité  $\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$  est toujours vraie.

## II. 5. 3) Premier test : le complémentaire

Supposons  $A \in \mathcal{M}$ . Pour tout  $E \subset \mathbb{R}$  :

$$\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

Mais  $E \cap A^C = E \setminus A$  et  $E \setminus A^C = E \cap A$ . Ainsi :

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^C) + \lambda^*(E \setminus A^C)$$

### Proposition 2.18

Si  $A \in \mathcal{M}$ , alors  $A^C \in \mathcal{M}$

## II. 5. 4) Deux ensembles mesurables

Soient  $A, B \in \mathcal{M}$  et  $E \subset \mathbb{R}$ . En découpant d'abord  $E$  par  $A$  :  $\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$ .

Puis en découpant chacun des deux morceaux de  $B$  :

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A \cap B) + \lambda^*(E \cap A \setminus B) + \lambda^*(E \cap B \setminus A) + \lambda^*(E \setminus (A \cup B))$$

Les trois premiers morceaux forment  $E \cap A \cup B$ .

### Corollaire 2.19

La famille  $\mathcal{M}$  est stable par unions finies.